

I. Description : Gestion d'une conférence scientifique

Dans le cadre de cet atelier, nous allons développer une application web de **gestion de conférences scientifiques**. L'objectif est de simuler le processus complet d'organisation et de participation à une conférence académique en intégrant plusieurs fonctionnalités essentielles.

L'étude de cas repose sur le diagramme de classe suivant :

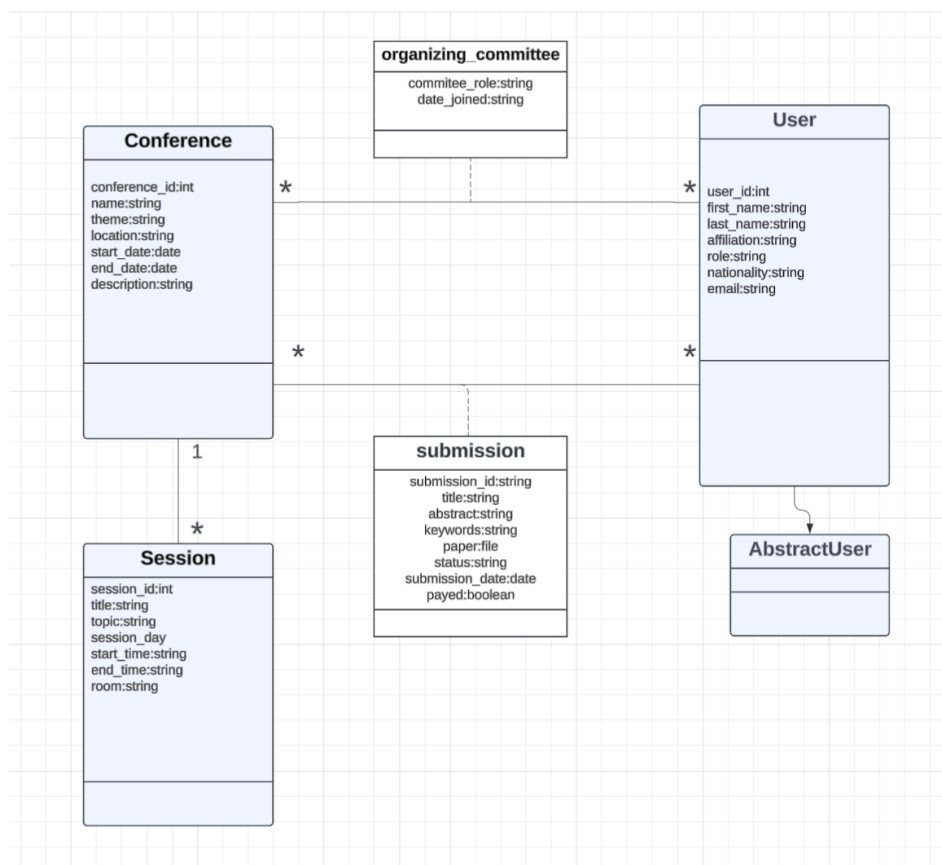


Figure1 : diagramme de classe

VII. Django Rest Framework Security

1. Installer Django REST Framework Simple JWT : **pip install djangorestframework-simplejwt**

2. Ajouter **'rest_framework_simplejwt'** dans **settings.py**.
3. Ajouter aussi ces deux configurations dans le fichier **settings.py**:

```
REST_FRAMEWORK = {
    .....
    'DEFAULT_AUTHENTICATION_CLASSES': (
        'rest_framework_simplejwt.authentication.JWTAuthentication',
    ),
    'DEFAULT_PERMISSION_CLASSES': (
        'rest_framework.permissions.IsAuthenticated',
    ),
}
from datetime import timedelta

SIMPLE_JWT = {
    'USER_ID_FIELD': 'user_id',
    'USER_ID_CLAIM': 'user_id',
    'ACCESS_TOKEN_LIFETIME': timedelta(minutes=5),
    'ALGORITHM': 'HS256',
    # clé secrète (utilise la même que Django SECRET_KEY ou une autre forte)
    'SIGNING_KEY': SECRET_KEY,
    'AUTH_HEADER_TYPES': ('Bearer',),
    'AUTH_TOKEN_CLASSES': ('rest_framework_simplejwt.tokens.AccessToken',), }
```

4. Créer le fichier **urls.py** dans une nouvelle application **securityConfigApp** et ajouter les routes JWT.

```
from django.urls import path
from rest_framework_simplejwt.views import (
    TokenObtainPairView,
    TokenRefreshView,
    TokenVerifyView,
)

urlpatterns =
[
    path('api/token/', TokenObtainPairView.as_view(), name='token_obtain_pair'),
    path('api/token/refresh/', TokenRefreshView.as_view(), name='token_refresh'),
    path('api/token/verify/', TokenVerifyView.as_view(), name='token_verify'),
]
```

5. Tester les endpoints JWT, en utilisant postman, comme suit :
 - Obtenir un access token et un refresh token (username et password d'un utilisateur déjà créé dans votre application) :

HTTP <http://localhost:8000/security/api/token/> Save

POST <http://localhost:8000/security/api/token/> Send

Params Authorization Headers (8) **Body** Pre-request Script Tests Settings Cookies

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary **JSON** Beautify

```

1 {
2   "username": "OumeimaEsprit",
3   "password": "OumeimaEsprit"
4 }

```

Body Cookies Headers (10) Test Results Status: 200 OK Time: 195 ms Size: 818 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize **JSON** Search

```

1 {
2   "refresh": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2t1b190eXB1IjoicmVmcmlVZaCI6ImV4cCI6MTc2MzI5MjY1NiwiYW0Ij0xNzYzMjA2MjU2LjQqdGkiOiI1MWFkNzhjZjI2NGU0ZGU2ODAzZjdhYzVlY2JiNjRmZiIsInVzZXJfaWQ0I01j1c2Vy0TMxQjI9.Vu2hsgV1khWaX6nL7PhB4fo0_t3UuibgZeH4Y5_MrLA",
3   "access": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2t1b190eXB1IjoicmVmcmlVZaCI6ImV4cCI6MTc2MzI5MjY1NiwiYW0Ij0xNzYzMjA2MjU2LjQqdGkiOiI1MWFkNzhjZjI2NGU0ZGU2ODAzZjdhYzVlY2JiNjRmZiIsInVzZXJfaWQ0I01j1c2Vy0TMxQjI9.Vu2hsgV1khWaX6nL7PhB4fo0_t3UuibgZeH4Y5_MrLA"
4 }

```

- Tester une API protégée, Que remarquez-vous ? :

HTTP <http://localhost:8000/api/sessions/> Save

GET <http://localhost:8000/api/sessions/> Send

Params Authorization Headers (6) **Body** Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Bulk Edit

Body Cookies Headers (11) Test Results Status: 401 Unauthorized Time: 10 ms Size: 427 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize **JSON** Search

```

1 {
2   "detail": "Authentication credentials were not provided."
3 }

```

- Puis appelle-la avec ton access token:

HTTP

http://localhost:8000/api/sessions/

GET

http://localhost:8000/api/sessions/

Send

Params

Authorization

Headers (7)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

Type

Bearer Token

Token

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2t1bi90eXBlljoiYWVjZWNziWwZlhwLjoxNzYzMjA3Nzc4LCJpYXQiOiE3NjMyMDc0Nzgslmp0aSI6IjM2OTM1NTg4MTZiYzQ2ZTBhNGUyOWM0MTJiODhmMzFiliwidXNlcil9pZC16lnVzZXI5MmZFClno.RrW2yWoRPAUN77q7UO8u5KsnaN_mg92dn2xfCs2OmF8

The authorization header will be automatically generated when you send the request.
[Learn more about authorization](#)

Store your secrets with end-to-end encryption locally using Vault.

Store in Vault

Body

Cookies

Headers (10)

Test Results

Status: 200 OK

Time: 19 ms

Size: 478 B

Save Response

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

```
[{"session_id": 1, "title": "Session 1", "topic": "IA", "session_day": "2025-11-11"}]
```